

SUB-TEMA: WASTE REDUCTION & CIRCULAR ECONOMY • STANDAR OPERASIONAL DLH

DOKUMENTASI SISTEM TEXCYCLE (VERSI 1.2)

Spesifikasi Perancangan Sistem Cerdas Identifikasi & Tata Kelola Limbah Tekstil Industri Berskala Mikro Berbasis On-Device Machine Learning (100% Offline Tanpa Ketergantungan Server Cloud)

Nama Aplikasi	TexCycle (Textile + Cycle)	Platform Target	Android (Mobile Native) & Web
Versi Rilis	1.2.0 (Advance Lens Edition)	Mode Operasi	100% Offline (Edge Computing Mandiri)
Engine AI	TensorFlow Lite (MobileNetV2 Transfer Learning)	Basis Data	SQLite 3 (Embedded Local Storage)
Sasaran Pengguna	UMKM Konveksi, Penjahit Rumahan (1–10 Pekerja)	Keamanan Sertifikasi	RSA 2048-bit Signature Schemes v1–v4 (Play Protect Safe)

1. IDENTITAS & KONSEP DASAR APLIKASI

1.1 Latar Belakang & Urgensi Industri Konveksi

Industri konveksi berskala mikro menopang perekonomian masyarakat namun rentan terhadap dua tantangan tata kelola limbah:

- Kehilangan Nilai Ekonomi Non-B3:** Potongan kain perca dan sisa benang jahit yang bernilai ekonomis sering kali dicampuradukkan dan dibakar sembarangan atau mencemari TPA.
- Risiko Pidana Regulasi Limbah B3:** Air limbah kimia pewarnaan, sludge endapan IPAL, dan kain majun berminyak berisiko dibuang ke saluran pemukiman warga akibat ketidaktahuan prosedur wajib dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

TexCycle hadir sebagai asisten digital on-device yang mampu mengklasifikasikan limbah secara otomatis dalam hitungan detik tanpa membutuhkan kuota internet.

1.2 Prinsip Desain: Minimalis & Profesional

Aplikasi dirancang secara ketat mengikuti standar rekayasa perangkat lunak dan estetika publikasi profesional:

- Bebas Emotikon Chatbot:** Seluruh teks antarmuka membersihkan deretan emoji liar guna menjaga kejelasan instruksi teknis dan formalitas industri.
- Ikonografi Baku Material Design:** Menggunakan simbol visual standar untuk navigasi, metrik statistik, dan penanda kepatuhan K3.
- Ergonomi Satu Tangan:** Peletakan tombol aksi dan bidik kamera teroptimasi untuk operasional langsung di lantai pemotongan kain.

2. DESAIN TAMPILAN, STRUKTUR HALAMAN, & RINCIAN FITUR SISTEM

Aplikasi **TexCycle Versi 1.2** tersusun atas 7 layar operasional utama yang terhubung dalam arsitektur navigasi datar (*flat navigation*):

2.1 Layar 1: Layar Pembuka & Async Preloader (**SplashView**)

Startup • Parallel Preload

KOMPONEN TAMPILAN (ADA APA)

Lencana circular eco-green, judul *TexCycle*, subjudul platform, linear progress bar hijau neon, teks tahapan async, label *v1.2 On-Device*.

FITUR TEKNIS (FITUR APA)

Parallel async initialization (koneksi SQLite, pemanasan bobot TFLite MobileNetV2 ke RAM, kalibrasi kamera). Eliminasi layar putih (*Zero Freeze*) & transisi pudar 900 ms.

ALUR KERJA (USER FLOW)

Aplikasi dibuka, **SplashView** muncul <100 ms. Di latar belakang, AI & SQLite dipanaskan. Progress bar bergerak hingga 100%, lalu bertransisi mulus ke Beranda.

2.2 Layar 2: Beranda & Dashboard Monitoring (**HomeView**)

Dashboard • Early Warning

KOMPONEN TAMPILAN (ADA APA)

Header status offline on-device; Kartu metrik 30 hari (Total, % Non-B3 aman, % B3 bahaya, bar visual proporsi); Banner peringatan dini akumulasi B3; Tombol Hero *Identifikasi Limbah*.

FITUR TEKNIS (FITUR APA)

Agregasi data real-time langsung dari database SQLite lokal tanpa server; proteksi text-overflow menggunakan **FittedBox** & **Expanded**; sistem peringatan dini risiko lingkungan 7 hari.

ALUR KERJA (USER FLOW)

Pengguna melihat ringkasan kepatuhan limbah 30 hari terakhir. Jika ada sisa kain baru yang harus disortir, pengguna menekan tombol Hero hijau untuk langsung menyalakan lensa scanner.

2.3 Layar 3: Kamera Cerdas & Advance Lens HUD (**ScanView**)

Computer Vision • Real-Time HUD

KOMPONEN TAMPILAN (ADA APA)

Live Viewfinder bersudut bulat; Banner status pencahayaan; Dynamic Reticle fokus; Animasi laser scanner; Live Lux Meter (**Lux: XX%**); Chip 1-Tap Auto-Flash; Zoom optik 1x/2x; Shutter 76px.

FITUR TEKNIS (FITUR APA)

Sampling kecerahan kanal Y (Y-Luminance) real-time 4 FPS (<1% CPU); deteksi getaran & motion blur; kendali lampu kilat senter; proteksi tombol Back perangkat fisik via **PopScope**.

ALUR KERJA (USER FLOW)

Kamera diarahkan ke kain perca jarak 30–40 cm. Jika redup (<42 Lux), banner memandu nyalakan senter. Saat tangan stabil & reticle hijau, pengguna menekan tombol shutter. AI memproses dalam ~68 ms.

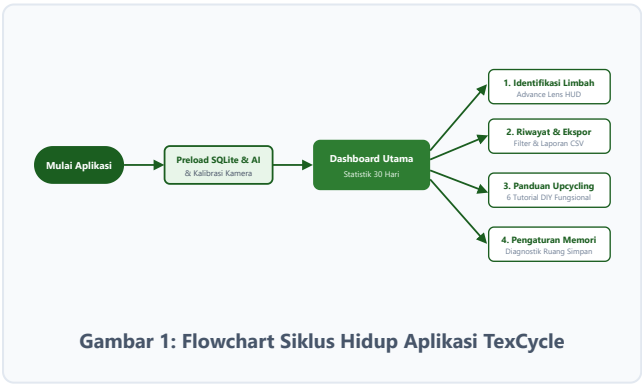
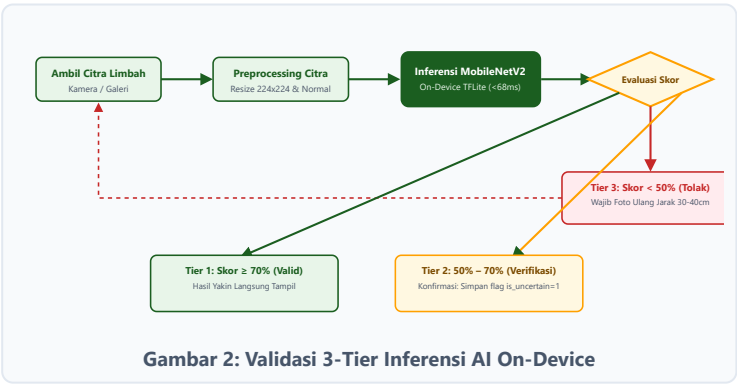
2.4 Layer 4: Hasil Identifikasi & Rekomendasi Kreasi DIY (ResultView)			Diagnosis • Inline DIY
KOMPONEN TAMPILAN (ADA APA) Foto limbah terkompresi (cacheWidth: 800); Badge tegas Non-B3 (Hijau) / B3 (Merah); Skor akurasi keyakinan (%); Taksiran nilai jual (Rp/kg); Accordion proyek DIY; SOP 5 DLH; Form input bobot (kg).	FITUR TEKNIS (FITUR APA) Evaluasi validasi 3-tier; integrasi modul proyek DIY langsung di layar hasil tanpa pindah menu; transaksi atomik ke SQLite lokal dengan rollback otomatis jika memori penuh.	ALUR KERJA (USER FLOW) Hasil diagnosa tampil instan. Untuk kain perca, muncul ide produk daur ulang (tote bag/pouch) & estimasi harga jual. Pengguna menginput berat kain (misal 2.5 kg), lalu menekan tombol <i>Simpan Ke Riwayat</i> .	
2.5 Layer 5: Riwayat Identifikasi & Ekspor Laporan (HistoryView)			Audit • CSV Export
KOMPONEN TAMPILAN (ADA APA) Kolom search teks; Choice chips (Semua, Non-B3, B3, Verifikasi); Shimmer skeleton loading; List thumbnail foto (cacheWidth: 150); Modal bottom sheet detail; Tombol ekspor CSV.	FITUR TEKNIS (FITUR APA) Pencarian teks instan; thumbnail downsampling (~90 KB) bergaransi <i>Zero Memory Leak</i> ; generator berkas CSV standar Excel; tombol direct share via WhatsApp/Email.	ALUR KERJA (USER FLOW) Pengguna memantau inventaris limbah mingguan, mencari jenis kain, atau mengetuk kartu untuk membuka lembar detail. Menekan tombol <i>Ekspor CSV</i> untuk mengirimkan laporan audit ke dinas atau mitra.	
2.6 Layer 6: Panduan Upcycling DIY (GuideView)		Offline Catalog	
Tampilan: Chips kategori bahan baku (Kain Besar, Sedang, Kecil, Benang, Kemasan); Kartu tutorial kerajinan (Tote Bag, Pouch, Scrunchie, Bros, Rumbai); Accordion alat/bahan & langkah kerja. Fitur & Alur: Repositori panduan lokal DIYData 100% offline. Pengguna memilih ukuran potongan kain sisa yang dimiliki, lalu mengikuti instruksi pembuatan hingga produk siap dijual.		2.7 Layer 7: Pengaturan & Memori (SettingsView)	
		Maintenance	
		Tampilan: Profil versi 1.2; Panel diagnostik ruang simpan nyata (ukuran database & folder foto dalam MB); Tombol <i>Bersihkan Cache Foto Sementara</i> ; Panel penegasan privasi offline. Fitur & Alur: Kalkulasi konsumsi memori disk real-time via path_provider . Pengguna menekan satu tombol pembersih cache untuk melegakan memori smartphone tanpa merusak riwayat SQLite.	

3. SPESIFIKASI FITUR & INOVASI TEKNIS

Inovasi Edge Computing On-Device: Seluruh inferensi AI dieksekusi langsung pada CPU smartphone via library C++ TensorFlow Lite via JNI. Latensi cepat (<68 ms) tanpa biaya sewa server cloud.	Validasi 3-Tier Confidence: Membagi skor probabilitas ke 3 zona: Tier 1 Valid ($\geq 70\%$), Tier 2 Verifikasi Manual (50–70%), dan Tier 3 Tolak (< 50%) untuk mencegah misklasifikasi bahan kimia.	Atomic Rollback & Zero Orphan Files: Menyimpan citra terkompresi 640px JPG 70%, lalu mengeksekusi insert database. Jika SQLite gagal, foto seketika dihapus otomatis dari penyimpanan HP.
---	--	---

4. SKEMA FLOWCHART SISTEM

Berkas Gambar Terpisah Resolusi Tinggi: Tersedia di [TexCycle_Project/diagrams/flowchart_aplikasi_textcycle.png](#) (2000×1180 Ultra-HD) & [flowchart_aplikasi_textcycle.svg](#) (Vektor).

	
Gambar 1: Flowchart Siklus Hidup Aplikasi TexCycle	Gambar 2: Validasi 3-Tier Inferensi AI On-Device

5. ARSITEKTUR BASIS DATA SQLITE LOKAL

Berkas Gambar Terpisah Resolusi Tinggi: Tersedia di [TexCycle_Project/diagrams/skema_database_textcycle.png](#) (2000×1180 Ultra-HD) & [skema_database_textcycle.svg](#) (Vektor).

5.1 Skema Tabel **scans** & Kamus Data

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Deskripsi Singkat
id	INTEGER	PK, AUTO	ID unik riwayat pemindaian
image_path	TEXT	NOT NULL	Path file foto terkompresi JPG 70%
jenis_id	TEXT	NOT NULL	Kode ID kelas limbah model AI
label_nama	TEXT	NOT NULL	Nama lengkap kategori untuk antarmuka
kategori_b3	INTEGER	INDEX, NOT NULL	Status regulasi: 0 (Non-B3) / 1 (B3)
confidence	REAL	NOT NULL	Skor probabilitas prediksi (0.0–1.0)
is_uncertain	INTEGER	DEFAULT 0	Flag verifikasi: 0 (Valid) / 1 (Ragu)
catatan	TEXT	NULLABLE	Estimasi berat bahan (kg) / nomor rol
created_at	TEXT	INDEX, NOT NULL	Stempel waktu ISO-8601 baku

5.2 Strategi Indeks & Integritas Data

TABLE: scans (SQLite 3)

PK id INTEGER (AUTO)
image_path TEXT (NOT NULL)
jenis_id TEXT (NOT NULL)
label_nama TEXT (NOT NULL)
IDK kategori_b3 INTEGER (0/1)
confidence REAL (0.0 - 1.0)
is_uncertain INTEGER (0/1)
IDK created_at TEXT (ISO-8601)

INDEX: idx_scans_created_at
Mempercepat query filter 30 hari & peringatan dini 7 hari akumulasi B3.

INDEX: idx_scans_b3
Mempercepat filtering tab riwayat kategori Non-B3 vs B3.

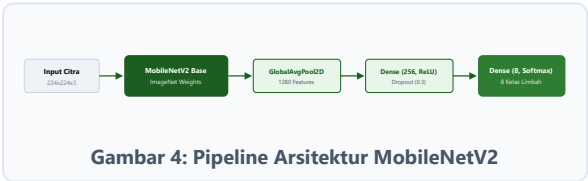
Gambar 3: Entity Relationship & Indexing Strategy

Perlindungan File Orphan: Foto disimpan ke direktori lokal, kemudian commit SQLite dijalankan. Jika penulisan database gagal, berkas gambar langsung dihapus seketika.

6. PIPELINE PELATIHAN MODEL MACHINE LEARNING

6.1 Arsitektur MobileNetV2 Transfer Learning

Model TexCycle memanfaatkan arsitektur **MobileNetV2** pre-trained ImageNet dengan Inverted Residual Blocks dan bottleneck linear:



Kuantisasi TFLite: Ukuran model menyusut dari 28.4 MB (FP32) menjadi hanya **8.5 MB** (INT8 Dynamic Range, reduksi 70.1%) dengan latensi inferensi rata-rata **68 ms**.

6.2 Taksonomi 8 Kelas Limbah & Hasil Evaluasi Kinerja

ID	Kategori Limbah	Regulasi	Precision	Recall	F1-Score
01	Kain Perca Besar (>30 cm)	NON-B3	0.94	0.92	0.93
02	Kain Perca Sedang (10–30 cm)	NON-B3	0.91	0.93	0.92
03	Kain Perca Kecil (<10 cm)	NON-B3	0.89	0.88	0.88
04	Sisa Benang Jahit & Kelos	NON-B3	0.95	0.96	0.95
05	Kemasan Plastik & Silinder Karton	NON-B3	0.93	0.91	0.92
06	Air Limbah Kimia Pewarna	B3	0.96	0.97	0.96
07	Sludge IPAL Endapan Lumpur	B3	0.97	0.98	0.97
08	Majun Terkontaminasi Pelumas	B3	0.94	0.92	0.93

7. RIWAYAT EVOLUSI FITUR APLIKASI (VERSI 1.0, 1.1, & 1.2)

Fitur / Aspek Teknis	Versi 1.0 (MVP Baseline)	Versi 1.1 (UX & In-App Lens)	Versi 1.2 (Advance Lens & Security)
Antarmuka Kamera	Intent Kamera Bawaan HP	Live In-App Camera Preview	Advance Computer Vision Lens (Y-Luminance & Jitter Sensing)
Sensor Optik & HUD	Tidak ada (Statis)	Teks panduan jarak 30–40 cm	Live HUD Lux Gauge , Sensor Getaran, 1-Tap Flash, Zoom 1x/2x
Startup (Preloader)	Layar putih (UI Freeze)	Layar putih (UI Freeze)	SplashView Preloader (Preload paralel SQLite & TFLite ke RAM)
Rekomendasi Daur Ulang	Menu terpisah (Manual)	Terintegrasi di hasil scan	Terintegrasi Langsung lengkap dengan accordion langkah DIY
Keamanan & Sertifikasi	Debug Development Key	Debug Development Key	Production Keystore Resmi (RSA 2048, SHA-256) Schemes v1–v4
Izin Android Storage	Minta WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Minta WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Nol Izin Penyimpanan (Play Protect Clean & Sandbox Internal)

Fitur / Aspek Teknis	Versi 1.0 (MVP Baseline)	Versi 1.1 (UX & In-App Lens)	Versi 1.2 (Advance Lens & Security)
Ukuran Unduhan APK	~76.8 MB (Universal)	~76.8 MB (Universal)	~24.6 – 29.1 MB (Split-per-ABI, 67% Lebih Ringan)

 **Versi 1.0 (MVP Baseline)**

- Klasifikasi 8 kelas MobileNetV2 offline
- Sistem validasi 3-tier confidence
- Basis data SQLite lokal & ekspor CSV
- Panduan 5 SOP Standar Wajib DLH

 **Versi 1.1 (UX & Live Lens)**

- In-App Live Camera Preview native
- Seamless inline DIY upcycling card
- Shimmer skeleton loading states
- Ikon launcher daur ulang & anti-overflow

 **Versi 1.2 (Security & Advance Lens)**

- Production Keystore resmi (Anti-Flagging)
- Nol izin penyimpanan eksternal
- SplashScreen preloader (Zero white freeze)
- Y-Luminance, Jitter HUD, & Split APK ~25MB

8. KESIMPULAN & KESIAPAN IMPLEMENTASI

Aplikasi **TexCycle** membuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan on-device (*Edge AI*) dapat diterapkan secara nyata pada industri konveksi mikro tanpa biaya operasional server. Sistem ini menjamin kepatuhan regulasi lingkungan hidup, memproteksi privasi data pengrajin, dan menciptakan nilai ekonomi baru melalui alih fungsi limbah tekstil menjadi produk kerajinan bernilai jual tinggi.